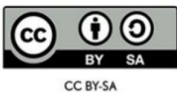




UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Tehnologija in mi: kako digitalni svet spreminja družbo
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij obravnava vpliv digitalne tehnologije na sodobno družbo, način življenja ljudi ter medosebne odnose. Dejavnosti potekajo v treh učnih urah in vključujejo pripravo v razredu ter obisk Računalniškega muzeja. V prvi uri učenci razmišljajo o svoji vsakodnevni uporabi digitalnih naprav in razpravljajo o tem, kako tehnologija vpliva na komunikacijo, učenje in prosti čas. S pomočjo pogovora in skupinskega dela analizirajo prednosti ter izzive uporabe digitalnih tehnologij. V drugi uri učenci obiščejo računalniški muzej, kjer si ogledajo razstavo o razvoju računalništva in vplivu tehnologije na družbo. Ob tem spoznajo, kako so se digitalne naprave skozi čas spreminjale ter kako so vplivale na način dela, komunikacije in vsakdanjega življenja ljudi. V tretji uri učenci sodelujejo pri predavanju in vodeni razpravi o vplivu tehnologije na sodobno družbo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Računalniški muzej, zgodovina, sodobna tehnologija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ prof. dr. Josipa Plemlija Bled Avtorji: Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Frelj, Primož Mirtič Dolenec

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred
Predznanje	OBD 1: - Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. - Učenec izbere ustrezno digitalno orodje in zna pojasniti izbiro orodja za določen namen/kreiranje nečesa, za reševanje nekega problema s pomočjo digitalnega orodja.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	o Odsotni, zmagovalec Safe.si natečaja (https://safe.si/video/izdelki-safesi-nagradnih-natecajev/odsotni)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci skozi pogovor, raziskovanje in refleksijo razvijejo razumevanje vpliva digitalne tehnologije na sodobno družbo in vsakdanje življenje posameznika. Učenci spoznajo, kako digitalne naprave in komunikacijska orodja vplivajo na način dela, komunikacijo in sodelovanja med ljudmi ter kako oblikujejo odnose v družbi. Skozi vodeno razpravo in ogled razstave v muzeju učenci kritično razmišljajo o uporabi tehnologije v svojem vsakdanjem življenju. Ob tem analizirajo prednosti in izzive uporabe digitalnih tehnologij ter spoznajo, da tehnološki razvoj vpliva na različne družbene skupine, institucije in načine organizacije dela. Učni scenarij spodbuja ozaveščanje o vlogi tehnologije v družbi ter kritično uporabo digitalne tehnologije. Učenci svoje izkušnje primerjajo z interpretacijami in raziskavami, predstavljenimi v muzeju.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, da je digitalna tehnologija spremenila naš način življenja in pozna njene vplive na naše odnose z drugimi. - Učenec razume, da je raba digitalne tehnologije spremenila način komuniciranja med ljudmi na dober in slab način. - Učenec prepozna, kako uporaba določene tehnologije pripomore k delovanju posamezne skupine ljudi. - Učenec prepozna, da se način dela institucij in posameznikov pri uporabi digitalnih komunikacij spreminja.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• Razlaga in razgovor – Uvodno razumevanje delovanja računalnika, analiza zgodovinskega razvoja, refleksija po obisku muzeja. Razprava spodbuja argumentiranje, kritično mišljenje in izmenjavo različnih pogledov. • Izkušnjsko učenje – Učenci svoje razumevanje gradijo na lastnih izkušnjah uporabe digitalnih tehnologij (npr. pametni telefon, družbena omrežja,
-------------------	---

	spletna komunikacija) ter jih primerjajo z razstavljenimi vsebinami v muzeju. • Sodelovalno učenje – Učenci delujejo v manjših skupinah, kjer izmenjujejo mnenja, oblikujejo skupne ugotovitve in sodelujejo pri razpravi. • Problemsko učenje – Učenci razmišljajo o konkretnih vprašanjih, povezanih z vplivom tehnologije (npr. kako tehnologija vpliva na komunikacijo, odnose ali organizacijo dela) ter oblikujejo možne razlage in rešitve.
Material	• Računalnik in projektor za prikaz videoposnetkov • Material v računalniškem muzeju
Koraki izvedbe aktivnosti	1. šolska ura: Priprava v šoli, pred odhodom Uvodna tema: Tehnologija v našem dnevu (10 min): • Vprašanja za aktivacijo: ○ Kolikokrat na dan uporabite digitalno napravo? ○ Ali bi lahko isti dan preživel brez tehnologije? ○ Kaj bi bilo drugače? • Učenci na kratko opišejo, kdaj in za kaj uporabljajo digitalne naprave. Analiza vpliva tehnologije na odnose (25 min): • Učitelj predvaja učencem kratek videoposnetek (Odsotni – Safe.si, kjer skozi sprehod po šolskih hodnikih prikaže odtujenost učencev, saj se vsak ukvarja le s svojo mobilno napravo) po ogledu vodi razgovor o vplivu tehnologije z vprašanji: ○ Kako tehnologija vpliva na prijateljstvo? ○ Kako tehnologija vpliva na komunikacijo v družini? ○ Kako tehnologija vpliva na šolo in učenje? ○ Kako tehnologija vpliva na prosti čas? ○ Ali tehnologija ljudi povezuje ali oddaljuje? Zakaj? ○ Ali bi družba brez digitalne komunikacije delovala drugače? ○ Kako je tehnologija spremenila komunikacijo? ○ Kako se je spremenil način dela ljudi? Refleksija (10 min): • Učitelj predstavi Računalniški muzej, pravila obnašanja v muzeju in potek delavnice, ki jo bodo učenci tam izvedli. • Učenci morajo opazovati kako tehnologija vpliva na način življenja ljudi, kako se je uporaba tehnologije skozi čas spreminjala. 2. šolska ura: Obisk računalniškega muzeja – zgodovina računalništva Zgodovina - (35 min): • Predstavitev muzeja, kratka razlaga razvoja računalništva in vpliva tehnologije na družbo. Sprehod od začetkov mehanskega računalnika do digitalne dobe. Primerjava velikosti, porabe energije, zmogljivosti. 1. Mehanski računalniki (19. stoletje) • analitični stroj, ki je imel ključne elemente sodobnega računalnika: ○ pomnilnik za shranjevanje podatkov,



	- o procesno enoto za izvajanje operacij, - o vhodne in izhodne naprave. • Čeprav stroj nikoli ni bil v celoti zgrajen, predstavlja temelj ideje programabilnega računalnika. • Pomembno vlogo pri razvoju programiranja je imela tudi Ada Lovelace, ki je zapisala prve algoritme in velja za prvo programerko v zgodovini. 2. Prvi elektronski računalniki (1940–1950) • ENIAC: - o 18.000 vakuumskih cevi - o masa približno 27 ton - o poraba elektrike 150 kW - o hitrost približno 5.000 operacij/s Ti računalniki so se uporabljali predvsem za vojaške izračune, balistične analize in znanstvene raziskave. 3. Računalniki s tranzistorji (1950–1960) • Razvoj tranzistorjev je omogočil manjše, hitrejše in zanesljivejše računalnike. Saj so zmanjšali porabo energije, povečali zanesljivost in omogočili razvoj manjših naprav. • Računalniki so začeli prodirati v banke, industrijo in znanstvene raziskovalne centre. 4. Mikroprocesorji (1970–1980) • Velik preboj je predstavljal razvoj mikroprocesorja. Na primer Intel 4004 • Mikroprocesor je omogočil razvoj osebnih računalnikov, ki so postali dostopni širši javnosti. 5. Osební računalniki (1980–1990) • Pomemben mejnik predstavlja IBM Personal Computer • Ti računalniki so se začeli uporabljati v podjetjih, šolah in domačem okolju. Pomembne osebnosti v razvoju računalništva (10 min) Razvoj računalništva je rezultat dela številnih znanstvenikov in inženirjev. Alan Turing • razvil teorijo algoritmov in računalništva, • prispeval k razvoju koncepta univerzalnega računalnika, • sodeloval pri dešifriranju kod med drugo svetovno vojno. John von Neumann • razvil arhitekturo računalnika, ki jo uporabljajo skoraj vsi sodobni računalniki, • predstavil koncept shranjenega programa. Grace Hopper • pionirka razvoja programskih jezikov, • sodelovala pri razvoju jezika COBOL, • pomembno prispevala k razvoju sodobnega programiranja. 3. šolska ura: Vpliv tehnologije na družbo - delavnica Vpliv računalništva na gospodarstvo (10 min) • Razvoj računalnikov je bistveno spremenil delovanje gospodarstva. • Računalniki omogočajo: ▪ avtomatizacijo proizvodnje,
--	---



	▪ nadzor industrijskih procesov, ▪ upravljanje logistike. • To pomeni večjo učinkovitost, hitrejšo obdelavo podatkov in zmanjšanje napak pri delu. • S pojavom interneta so nastale nove oblike gospodarstva: ▪ spletna trgovina, ▪ digitalne storitve, ▪ globalna komunikacija podjetij. • Računalništvo je omogočilo tudi razvoj novih poklicev, kot programer, podatkovni analitik in strokovnjak za kibernetsko varnost. Vpliv računalništva na vsakodnevna opravila (10 min) • Računalniška tehnologija je močno vplivala na vsakdanje življenje ljudi. V številnih poklicih so računalniki postali nepogrešljivi za pisanje dokumentov, analizo podatkov, komunikacijo s sodelavci. • Mnogi poklici danes vključujejo delo na daljavo, digitalno sodelovanje, uporabo specializiranih programov. • Digitalna tehnologija je spremenila način komunikacije z elektronsko pošto, video klici, prek družbenih omrežij. • Komunikacija je postala hitrejša, globalna in dostopna skoraj kjerkoli. • V domačem okolju uporabljamo tehnologijo za zabavo (igre, filmi, glasba), izobraževanje, komunikacijo s prijatelji in družino, ter upravljanje pametnih naprav v domu. • Digitalne naprave so postale pomemben del vsakdanjega življenja. Vpliv računalništva na znanost (10 min) • Računalniki so bistveno pospešili razvoj znanosti. • Uporabljajo se za: ○ obdelavo velikih količin podatkov, ○ simulacije kompleksnih procesov, ○ analizo eksperimentalnih rezultatov. • Primeri področij, kjer so računalniki ključni: ○ medicina (analiza medicinskih slik), ○ astronomija (obdelava teleskopskih podatkov), ○ fizika (simulacije delcev), ○ biologija (analiza genetskih podatkov). Računalniki omogočajo raziskave, ki brez njihove pomoči ne bi bile mogoče. Analiza in refleksija (15 min): Razvoj računalništva je povzročil številne družbene spremembe: • spremenil je način dela, • omogočil globalno komunikacijo, • vplival na izobraževanje in raziskovanje, • ustvaril nove poklice in področja znanja. Zaradi teh sprememb je pomembno, da učenci razumejo ne le delovanje tehnologije, temveč tudi njene širše družbene vplive, ki oblikujejo sodobni svet.
--	---



Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/mtzczxzn13h6
---------------------------	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med uvodno razpravo v razredu so učenci spontano navajali primere uporabe digitalne tehnologije (telefon, družbena omrežja, video klici, spletno učenje) ter razmišljali o tem, kako tehnologija vpliva na njihovo komunikacijo in odnos s prijatelji in družino - da dober in slab način. Med ogledom razstave v muzeju so učenci povezovali predstavljene primere z lastnimi izkušnjami in komentirali, kako se je uporaba tehnologije skozi čas spremenila. Med predavanjem in razpravo v muzeju so učenci aktivno sodelovali, izražali svoja stališča in postavljali vprašanja o vplivu digitalnih tehnologij na vsakdanje življenje. Pri skupinskem pogovoru so učenci ustvarjalno razmišljali o tem, kako tehnologija vpliva na delovanje šole, podjetij in drugih institucij in kako se način dela teh institucij spreminja. Učenci so primerjali svoje izkušnje z ugotovitvami raziskav in umetniškimi interpretacijami, predstavljenimi v muzeju. Dejavnosti je spodbudila njihovo kritično razmišljanje, izražanje mnenj ter razumevanje širših družbenih vplivov digitalne tehnologije.
Refleksija z učečimi se	Izjave učencev: »Zanimivo je bilo videti stare računalnike in ugotoviti, kako veliki so bili.« »Igrice sem lahko igral tudi na starem telefonu.« »Jaz bi raje igral take igrice, kot ste jih vi včasih, naše igre so prehitre.« »Ne morem verjet, kako hitro so se računalniki razvili.« Učenci so ugotovili da: - digitalna tehnologija močno vpliva na način komunikacije med ljudmi - se je tehnologija skozi čas zelo hitro razvijala - različne skupine ljudi uporabljajo tehnologijo na različne načine - ima tehnologija tako pozitivne kot tudi negativne vplive na družbo Nekateri učenci so izpostavili tudi, da so začeli bolj razmišljati o tem, koliko časa preživijo z uporabo digitalnih naprav. Pobude in predlogi učencev: - več interaktivnih dejavnosti v muzeju, - več obiskov muzejev ali podobnih izobraževalnih ustanov, - možnost preizkušanja nekaterih starih računalnikov. Učenci so poudarili, da jim je tak način učenja zanimiv, ker lahko povezujejo šolsko snov z lastnimi izkušnjami in vsakdanjim življenjem.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Uspešnost načrtovanja: Dejavnosti so bile razporejene postopno – od uvodnega razmisleka o lastni uporabi tehnologije, preko ogleda razstave v muzeju, do zaključne razprave in refleksije.

	Takšna struktura je omogočila, da so učenci najprej izhajali iz lastnih izkušenj, nato pridobili nova znanja in jih na koncu kritično ovrednotili. Kot posebej uspešno se je izkazalo: • povezovanje šolskega dela z učnim okoljem izven šole (računalniški muzej); • vključevanje aktivne razprave, kjer so učenci izražali svoja stališča; • uporaba primerov iz vsakdanjega življenja učencev, kar je povečalo njihovo motivacijo; • kombinacija opazovanja, razlage in diskusije, ki je spodbujala kritično razmišljanje. Možnosti za izboljšave: Predlagane izboljšave: • namenili bi več časa za strukturirano razpravo po ogledu razstave, • vključili kratko refleksijsko nalogo ali zapis ugotovitev, • dodali več interaktivnih nalog ali problemskih vprašanj, ki bi še bolj spodbujala analizo vpliva tehnologije na družbo. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok Upoštevali smo tudi različno predznanje učencev o digitalni tehnologiji. Nekateri učenci imajo več izkušenj z uporabo digitalnih naprav, zato je razprava omogočala, da so svoje izkušnje delili z drugimi. Primer dobre prakse Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, ker: • povezuje formalno izobraževanje z neformalnim učnim okoljem (muzej), • so aktivni učenci v učnem procesu (razprava, izražanje mnenj, refleksija), • povezuje učne vsebine z vsakdanjim življenjem učencev, • spodbuja kritična razmišljanja o digitalni tehnologiji, ne le o njenem delovanju, • razvija digitalno pismenost in družbeno odgovornost pri uporabi tehnologije, Takšen pristop spodbuja globlje razumevanje učnih vsebin in povečuje motivacijo za učenje. Težave in predlogi za izboljšave • Pri razpravi so bili bolj aktivni posamezni učenci, medtem ko so bili nekateri bolj zadržani • Za izboljšanje bi dodali kratko refleksijsko nalogo po obisku muzeja, kjer bi vsi učenci zapisali svoja spoznanja.
--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Državljska in domovinska vzgoja ter etika (razprava o odgovorni uporabi digitalnih tehnologij, razumevanje vpliva tehnologije na odnose med ljudmi).
---------------------------------	--



	<u>Tehnika in tehnologija</u> (razumevanje delovanja tehničnih naprav, spoznavanje pomena tehnologije v sodobni družbi). <u>Računalništvo in informatika</u> (razumevanje vpliva digitalne tehnologije na družbo, razvijanje digitalne pismenosti). <u>Zgodovina</u> (spoznavanje vpliva razvoja računalništva skozi čas, razumevanje vpliva tehnološkega napredka na razvoj družbe). <u>Slovenščina</u> (razvijanje sposobnosti argumentiranja in izražanja mnenj v razpravi, aktivno poslušanje in sodelovanje v pogovoru).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Digitalne kompetence 2. Razvoj kritičnega mišljenja 3. Sodelovanje in timsko delo 4. Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu

